



Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

Τεχνικό Εγχειρίδιο



ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΕΖΑΝΤΕ

ΕΝΤΕΡΙΣΑ ΓΚΙΟΖΙ

ΠΑΤΡΙΚ ΦΡΟΚΟΥ

Σκοπός

Η εφαρμογή στοχεύει να προσφέρει μια διαδραστική και εκπαιδευτική εμπειρία εξερεύνησης σε μια μεσαιωνική καστροπολιτεία. Ο παίκτης έχει την δυνατότητα να κινείται σε third-person οπτική, ακολουθώντας το μονοπάτι του κάστρου ή χρησιμοποιώντας τον χάρτη και τα ενδεικτικά βέλη για προσανατολισμό. Κατά την περιήγηση του, έχει την δυνατότητα να αλληλεπιδρά με NPC's, να αγοράζει αντικείμενα από τους πάγκους και τα μαγαζιά, να συλλέγει αναμνήσεις με ιστορικά στοιχεία εκείνης της εποχής και να τις αποθηκεύει στο προσωπικό του βιβλίο. Η εμπειρία του παίκτη ενισχύεται ακόμη περισσότερο μέσω οπτικοακουστικών μέσων όπως animations και voice overs σε NPC's, μουσική σε επιλεγμένες περιοχές του χάρτη καθώς και μέσω μοναδικών sprites για σημεία ενδιαφέροντος και NPC. Βασικός στόχος του παιχνιδιού, είναι ο παίκτης να εξοικειωθεί με τον μεσαιωνικό κόσμο μέσα από ένα απλό και ευχάριστο gameplay, που βασίζεται στην εξερεύνηση, την παρατήρηση και την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον.

Αρχιτεκτονική

Το παιχνίδι αναπτύχθηκε στην μηχανή Unity 6, με όλο το περιεχόμενο του να βρίσκεται σε ένα ενιαίο scene, καταλαμβάνοντας ένα πλήρες terrain. Η καστροπολιτεία σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι χωρισμένη σε διαφορετικές ζώνες χρησιμοποιώντας τείχη και πύλες. Συγκεκριμένα μετά το πέρασμα της κεντρικής πύλης όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1, συναντάμε το πρώτο τμήμα του κάστρου, όπου βρίσκονται οι κατοικίες των δούλων, των πωλητών, των τεχνιτών, των μαγείρων και γενικώς των υπηκόων του βασιλιά και της βασίλισσας. Από την δεύτερη πύλη, ο παίκτης εισέρχεται στο δεύτερο τμήμα του κάστρου όπου βρίσκεται η αγορά και η κεντρική πλατεία. Στο τμήμα αυτό, ο παίκτης μπορεί να επισκεφθεί τους διάφορους πάγκους της αγοράς, την ταβέρνα, τον σιδερά και διάφορα άλλα καταστήματα. Στο αριστερότερο κομμάτι του κάστρου, βρίσκεται ο πύργος του βασιλιά και της βασίλισσας ενώ στο δεξιότερο βρίσκεται το νεκροταφείο. Για την δημιουργία της καστροπολιτείας, χρησιμοποιήθηκαν assets από το Unity Asset Store, το Sketchfab και από άλλες ιστοσελίδες με δωρεάν 3D υλικό.

Το παιχνίδι επιλέχθηκε να είναι low-poly fantasy, εμπνευσμένο από το παιχνίδι Wizardioi καθώς χρησιμοποιήθηκαν animations από το Mixamo και voice overs όπου δημιουργήθηκαν με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.



Εικόνα 1 : Χάρτης Καστροπολιτείας

Βασικές λειτουργίες

1. Σύστημα Διαλόγου

Το σύστημα διαλόγου επιτρέπει στον παίκτη να αλληλεπιδρά με NPCs μέσα στο παιχνίδι. Όταν ο παίκτης πλησιάσει έναν NPC το οποίο διαθέτει ένα sprite σύννεφου, εμφανίζεται μήνυμα που τον ενημερώνει ότι μπορεί να πατήσει το πλήκτρο 'Ε' για να ξεκινήσει τον διάλογο. Με το πάτημα του πλήκτρου, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου όπου εμφανίζεται το όνομα του NPC, μία σειρά από εικόνες (sprites) και, εφόσον υπάρχουν, τα αντίστοιχα ηχητικά αποσπάσματα. Αν ο παίκτης απομακρυνθεί από τον NPC, το παράθυρο του διαλόγου κλείνει αυτόματα και η συζήτηση τερματίζεται.

2. Σύστημα Συγκέντρωσης Πληροφοριών

Όταν ο παίκτης πλησιάζει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο στον χώρο του παιχνιδιού, το σύστημα συγκέντρωσης πληροφοριών ή αναμνήσεων (συμβολίζεται με ένα sprite θαυμαστικού) επιτρέπει την εμφάνιση ιστορικών πληροφοριών (π.χ. μεσαιωνικών γεγονότων) στην οθόνη. Όταν ο παίκτης εισέλθει στην περιοχή trigger ενός αντικειμένου, ενεργοποιείται ένα info panel, στο οποίο εμφανίζεται μία εικόνα που σχετίζεται με το γεγονός. Το panel ενεργοποιείται αυτόματα και προβάλλει την πληροφορία μέσω εικόνας. Εάν υπάρχει η δυνατότητα, ο παίκτης μπορεί να αποθηκεύσει την εικόνα/πληροφορία σε ένα "βιβλίο" μέσα στο παιχνίδι, μέσω κουμπιού (Save Button). Έτσι συγκεντρώνει τις πληροφορίες που έχει ανακαλύψει κατά την εξερεύνησή του. Όταν ο παίκτης απομακρυνθεί από το αντικείμενο, το info panel απενεργοποιείται και η παρουσίαση της πληροφορίας ολοκληρώνεται.

3. Σύστημα Αγοράς

Το σύστημα επιτρέπει στον παίκτη να αλληλεπιδρά με τα καταστήματα και τους πάγκους της αγοράς. Όταν ο παίκτης πλησιάσει την περιοχή ενός καταστήματος ή πάγκου της αγοράς που αναπαρίσταται με το sprite ενός νομίσματος, εμφανίζεται στην οθόνη ένα μήνυμα-προτροπή (prompt). Πατώντας το πλήκτρο 'Ε', ανοίγει το Shop UI, το οποίο εμφανίζει τη λίστα με τα διαθέσιμα αντικείμενα του συγκεκριμένου καταστήματος. Κάθε αντικείμενο στη λίστα έχει όνομα, εικόνα, τιμή και εικονίδιο νομίσματος. Αν ο παίκτης έχει αρκετά χρήματα, μπορεί να επιλέξει το αντικείμενο και να το αγοράσει. Μετά από μια αγορά, το αντικείμενο προστίθεται στο inventory του παίκτη. Το ποσό αφαιρείται αυτόματα από τα χρήματα του παίκτη, τα οποία εμφανίζονται ενημερωμένα στο UI. Εάν ο παίκτης απομακρυνθεί από το κατάστημα, το Shop UI κλείνει και η λίστα με τα αντικείμενα εξαφανίζεται από την οθόνη.

4. Σύστημα Χάρτη

Πατώντας το πλήκτρο 'Μ' ή το αντίστοιχο sprite του χάρτη, εμφανίζεται στην οθόνη το σύστημα του χάρτη (minimap) το οποίο υποδεικνύει τη θέση του παίκτη μέσα στην καστροπολιτεία. Ο παίκτης αναπαρίσταται από έναν δείκτη (π.χ. κόκκινη κουκκίδα), ο οποίος ενημερώνεται συνεχώς με βάση τις πραγματικές συντεταγμένες του στον κόσμο του παιχνιδιού. Κατά την εκκίνηση, το σύστημα υπολογίζει το μέγεθος του χάρτη και το προσαρμόζει ώστε ο παίκτης να ξεκινάει στο κέντρο οριζόντια και στη βάση κάθετα. Στη συνέχεια, σε κάθε frame, μετατρέπει τις συντεταγμένες του παίκτη σε κανονικοποιημένες τιμές και τις προβάλλει σωστά στη θέση του δείκτη πάνω στο UI του χάρτη. Με αυτόν τον τρόπο, ο παίκτης έχει πάντα μια οπτική αναπαράσταση της τοποθεσίας του, διευκολύνοντας τον προσανατολισμό και την πλοήγηση στον κόσμο του παιχνιδιού.

5. Σύστημα Πανοπλίας

Το σύστημα αυτό επιτρέπει στον παίκτη να εξοπλίζει ή να αφαιρέσει την πανοπλία, το κράνος και το ξίφος μέσω ενός UI, όταν βρίσκεται στην περιοχή του παιχνιδιού όπου βρίσκεται ο Smith. Κατά την είσοδο του παίκτη στην περιοχή εξοπλισμού, εμφανίζεται η προτροπή για εξοπλισμό. Όταν ο παίκτης πατήσει το πλήκτρο "E", το UI με τα κουμπιά για την εξοπλισμό εμφανίζεται και του δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει ποιο αντικείμενο θα εξοπλίζει ή θα αφαιρέσει. Τα αντικείμενα τοποθετούνται στην κατάλληλη θέση του σώματος του χαρακτήρα (π.χ. το κράνος στο κεφάλι, το ξίφος στο χέρι, η πανοπλία στη σπονδυλική στήλη). Κάθε αντικείμενο μπορεί να αφαιρεθεί αν είναι ήδη εξοπλισμένο. Το σύστημα ελέγχει την είσοδο και έξοδο του παίκτη από την περιοχή, ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας τις UI ενδείξεις αντίστοιχα. Έτσι, ο παίκτης μπορεί να προσαρμόσει τον εξοπλισμό του κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού με έναν εύχρηστο και διαδραστικό τρόπο.

Σφάλματα – Δυσκολίες

Κατά την διάρκεια ανάπτυξης του παιχνιδιού, ήρθαμε αντιμέτωποι με ορισμένα προβλήματα και δυσκολίες. Για παράδειγμα, διαπιστώθηκε ότι τα colliders/prompts στην αγορά μερικές φορές «τρεμοπαίζουν» καθώς οι συντεταγμένες του παίκτη πάνω στον χάρτη δεν υπολογίζονται με απόλυτη ακρίβεια. Ένα ακόμη ζήτημα που εντοπίσαμε αφορά την οπτική κατεύθυνση του παίκτη όταν είναι ανοιχτό κάποιο UI, όπως το inventory ή το book. Συγκεκριμένα, με κάθε κίνηση/περιστροφή του κέρσορα επηρεάζεται ανάλογα και η οπτική του χαρακτήρα. Για παράδειγμα, αν προσπαθήσουμε να μετακινηθούμε προς τα δεξιά μέσα σε κάποιο UI, η κατεύθυνση του παίκτη στο παιχνίδι αλλάζει επίσης προς τα δεξιά, κάτι που δεν είναι επιθυμητό. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο UI του βιβλίου αν και όχι πρόβλημα, υπάρχει κακή διαχείριση στον αριθμό των διαθέσιμων σελίδων. Ο αριθμός των σελίδων είναι περιορισμένος στις 10 με αποτέλεσμα ο παίκτης να μη μπορεί να αποθηκεύσει όλες αναμνήσεις επιθυμεί. Ακόμη ένα πρόβλημα που παρατηρήθηκε, αφορά στη μετάβαση των animations από κατάσταση τρεξίματος (run) σε περπάτημα (walk). Συγκεκριμένα, όταν ο παίκτης σταματήσει και ξεκινήσει ξανά να κινείται, το animation που ενεργοποιείται κάποιες φορές είναι το περπάτημα, παρότι η προεπιλεγμένη κατάσταση κίνησης του χαρακτήρα είναι το τρέξιμο.